Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **03157**

(05 de mayo de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, el Decreto 376 de 2020, y la Resolución No. 254 del 2 de febrero de 2021, la Resolución 00404 del 17 de febrero de 2022 y Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *"toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes

1. La empresa FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA con NIT 830.126.302-2, en adelante FRONTERA ENERGY, es titular de la licencia ambiental para el proyecto "*Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache*", (Campo Mapache) localizado en jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque y Orocué del departamento de Casanare, otorgada mediante la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011, por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, a la sociedad PETROMINERALES COLOMBIA LTD. Expediente LAM4700.

2. Más adelante, la ANLA, a través de la Resolución No. 236 de diciembre de 2011, resolvió recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011, confirmándola en todas sus partes.

3. Luego, esta autoridad ambiental mediante la Resolución No. 301 del 30 de marzo de 2014, modificó el literal h del artículo tercero de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011, frente a las áreas de exclusión de la zonificación de manejo ambiental.

4. A través del Auto No. 2376 del 17 de mayo de 2018, la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA, por el de FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP, SUCURSAL COLOMBIA (en adelante FRONTERA ENERGY) con NIT. 830126302-2, respecto a los diferentes actos administrativos surtidos dentro del expediente LAM4700 correspondientes al proyecto "Campo Mapache".

5. En el marco de la licencia, mediante Auto No. 3711 del 30 de abril de 2020, la ANLA realizó seguimiento y control al proyecto, cuyo resultado derivó en la extensión de requerimientos. Entre ellos, la presentación de información sobre las zonas de préstamo realizadas en la construcción de la Locación Castaña.

6. De manera ulterior, la sociedad FRONTERA ENERGY remitió a la ANLA documento con el fin de atender el requerimiento del Auto No. 3711 de 2020, con radicado No. 2020094365-1- 000 del 16 de junio de 2020.

7. Más adelante, a través del escrito con radicado No. 2020105223-1- 000 del 3 de julio de 2020, la sociedad FRONTERA ENERGY presentó a esta autoridad ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental No. 15 (periodo correspondiente II semestre 2019) del proyecto "Campo Mapache".

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

8. También, mediante documento con radicado No. 2020107597-1- 000 del 7 de julio de 2020, la empresa licenciataria allegó documento complemento del radicado No. 2020094365-1- 000 del 16 de junio de 2020.

9. Adicional a lo anterior, la sociedad antes citada presentó a la ANLA, el radicado No. 2020131088-1- 000 del 13 de agosto de 2020, señalando que está dando respuesta parcial al Auto No. 3711 del 30 de abril de 2020.

10. De otro lado, la empresa presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental No. 16 correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de junio 2020, por medio del escrito con radicado No. 2020209619-1- 000 del 27 de noviembre de 2020.

11. Posteriormente, FRONTERA ENERGY presentó documentación manifestando que es cuarta respuesta parcial al Auto No. 3711 de 2020, a través del radicado No. 2020209749-1- 000 del 27 de noviembre de 2020.

12. Continuando con lo anterior, la sociedad licenciataria, remitió a la ANLA la quinta respuesta parcial al Auto No. 3711 de 2020, a través del documento con radicado No. 2020224488-1- 000 del 17 de diciembre de 2020.

13. En ejercicio de funciones de seguimiento y control, la ANLA emitió Concepto Técnico No. 29693 del 13 de enero de 2021, en el cual se realizó Seguimiento Documental Espacial – SDE, para el ICA 14, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019, ICA 15, periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 e ICA 16, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020.

14. Finalmente, a través del Memorando No. 2021267340-3-000 del 9 de diciembre de 2021, se remitió por el Grupo de Orinoquía- Amazonas al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, el Concepto Técnico No. 07832 del 09 de diciembre de 2021, con el fin de que se evaluara la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio con fundamento en las evidencias consignadas allí, por incumplimientos a las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, vulnerando presuntamente la normativa ambiental que regula la materia.

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en el Concepto Técnico de Inicio No. 07832 del 09 de diciembre de 2021 emitido por el Grupo de Orinoquía- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe a los siguientes hechos:

1. No realizar monitoreos de aire en el "*Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache*" ubicado en los municipios de San Luis de Palenque y Orocué, en el periodo que corresponde al primer semestre del año 2019, ICA 14 (enero a junio de 2019) incurriendo con ello en presunta infracción de lo establecido en los literales a y b del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011 y la ficha ASM-3 Emisiones Atmosféricas, Calidad del Aire y Ruido.

2. No realizar monitoreos de ruido en el "*Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache*", en los periodos de enero a junio de 2019 y enero a junio de 2020 que corresponden a los ICA 14 y 16, en presunto incumplimiento del literal d del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011, la medida 3 de la ficha AMRA-1 Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido y la ficha ASM-3 Emisiones atmosféricas.

3. Excavar cuatro (4) zonas de préstamo lateral durante la construcción/adecuación de la vía que conduce a la locación Castaña Macambo en el año 2019, las cuales excedieron las dimensiones establecidas en el artículo séptimo de la Resolución No. 1683 de agosto de 2011 y la ficha ASM-4 Manejo de Áreas de Préstamos Lateral y Localizado.

4. Realizar vertimientos de aguas residuales industriales generadas en la locación Castaña Macambo en vías y por evaporación en la locación Castaña Macambo del "Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache", con incumplimiento normativo de parámetros fisicoquímicos durante las actividades desarrolladas entre el segundo semestre del año 2019 (ICA 15) y el primer semestre del año 2020 (ICA 16) y no presentar planes de mejoras para el aumento de las eficiencias de los sistemas de tratamiento adoptados. Lo anterior en presunto incumplimiento de la ficha ASM-1 Aguas Residuales y Corrientes Receptoras, el numeral 3.1 Riego sobre vías del numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011 y el artículo 11 de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015.

Hecho No. 1. No realizar monitoreos de aire en el "Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache" ubicado en los municipios de San Luis de Palenque y Orocué, en el periodo que corresponde al primer semestre del año 2019, ICA 14 (enero a junio de 2019) incurriendo con ello en presunta infracción de lo establecido en los literales a y b del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011 y la ficha ASM-3 Emisiones Atmosféricas, Calidad del Aire y Ruido.

Se enuncia lo siguiente en el Concepto Técnico de Inicio No. 07832 del 09 de diciembre de 2021:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Condición de modo, tiempo y lugar:

La sociedad no realizó los monitoreos de calidad de aire que correspondieron al primer semestre del año 2019 y entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2020, fecha en la cual suspendieron actividades en el campo debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID – 19.

De conformidad con la información reportada en el Estudio de Impacto Ambiental del Área de Desarrollo Mapache (2009), se establecieron los siguientes puntos de monitoreo de calidad del aire en el área de influencia de la plataforma Castaña – Macambo, los cuáles según lo indicado por la sociedad, dan el mayor cubrimiento posible al área de estudio de la locación Castaña – Macambo:

Tabla. Puntos de Monitoreo Calidad de Aire

Punto	Norte	Este
Estación 2 Finca las Delicias	1281768	1049046
Estación 3 Los Morantes	1273870	1034918

Fuente: Actualización del PMA para la plataforma multipozos Castaña - Macambo

El presunto incumplimiento fue identificado a partir de la revisión de los ICA número 14 (enero a junio de 2019) y el ICA 16 (enero a junio de 2020), frente a lo establecido en la ficha ASM-3 Emisiones Atmosféricas, Calidad del Aire y Ruido, así como en la Resolución 1683 del 18 de agosto de 2011, artículo cuarto numeral 5.3 literales a y b como se indica a continuación:

En lo correspondiente a la ejecución de los monitoreos de calidad de aire Frontera Energy Colombia Corp Sucursal, informó lo siguiente para el periodo que corresponde al ICA 14 (enero a junio de 2019):

" (…) Durante el periodo de reporte, enero a junio de 2019, no se realizaron monitoreos de aire ni ruido. Teniendo en cuenta que éstos se realizan con periodicidad anual, serán incluidos en el siguiente periodo de reporte. (…) "

No obstante, cabe resaltar que la ficha ASM-3. Emisiones Atmosféricas, Calidad del Aire y Ruido, establece que los monitoreos se deben realizar para las etapas que incluyen perforación y la sociedad informó que en el periodo comprendido entre enero a junio de 2019 se realizó la construcción, perforación y operación de la plataforma multipozo Cedro Canelo (actualmente llamada Castaña-Macambo), así como la perforación de los Pozos Castaña y Castaña 1ST, coordenadas 946319,857E y 1042614,684N.

A continuación, se hace una compilación de las fechas de monitoreos de calidad del aire y ruido realizados en el campo de producción Mapache desde enero de 2018 hasta junio de 2020:

Tabla 3. Fechas de monitoreos de calidad del aire realizados en el campo de explotación Mapache

	Monitoreos calidad del aire	Monitoreos ruido
ICA 13 (enero – diciembre de 2018)	Entre el 19/12/2018 y el 06/01/2019	Entre el 05 y el 20 de enero de 2019
ICA 14 (enero – junio 2019)	La siguiente afirmación fue reportada por la sociedad en el formato 3a "Cumplimientos de actos administrativos" del ICA 14 (enero -junio de 2019): " Durante el periodo de reporte, enero a junio de 2019, no se realizaron monitoreos de aire y ruido, teniendo en cuenta que éstos se realizan con periodicidad anual, serán incluidos en el siguiente periodo de reporte. "	
ICA 15 (julio – diciembre 2019)	Entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre de 2019	8, 9 y 10 de septiembre de 2019
ICA 16 (enero – junio 2020)	La siguiente afirmación fue reportada por la sociedad en el formato 3a "Cumplimientos de actos administrativos" del ICA 16 (enero -junio de 2020): " El monitoreo de calidad de aire	

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

	en el Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache se tiene contemplado realizar anualmente, teniendo en cuenta que el último monitoreo que se llevó a cabo fue en el periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre de 2019 por el Laboratorio S.G.I SAS,… "

Fuente: Información extraída por el ESA 2021 de los formatos 3a de los ICA 13, ICA 14, ICA 15, ICA 16

Una vez analizada la información de la tabla anterior en contraste con las obligaciones de que tratan los literales a y b del artículo cuarto de la Resolución 1683 del 18 de agosto de 2011 esta autoridad considera:

Según lo indica Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal los monitoreos de calidad del aire se deben realizar con periodicidad anual, (no indica bajo cuál acto administrativo se establece que los monitoreos se deben realizar una vez por año), no obstante, el numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución 1683 de 2011 establece que se deben realizar durante las actividades de perforación, durante el desarrollo de las pruebas de producción y durante la operación del Campo y en razón a que según lo reportado en el ICA 14, (enero a junio de 2019), se realizó la perforación de los pozos Castaña 1 y Castaña 1ST, es claro para esta Autoridad la obligatoriedad de la ejecución de dichos monitoreos con miras a determinar cuál fue la incidencia de dichas actividades en la calidad del aire del área de influencia del campo de explotación Mapache.

Por otra parte, en el informe técnico del ICA 16 se reportó que durante el primer semestre del año 2020 estuvo activo el pozo Castaña 1ST (desde el 9 de julio hasta el 16 de noviembre de 2019 en pruebas de producción), y terminó trabajos de Workover el 6 de enero de 2020 y continuó con producción, por lo cual la sociedad debió realizar monitoreos de calidad de aire con el fin de determinar el nivel la afectación a la calidad del aire por el proyecto y en dado caso tomar las medidas correspondientes.

Tabla 4. Hechos vs bienes de protección afectados y/o en riesgo

H	Descripción del Hecho	Bienes de Protección				Tipo de incumplimiento o infracción		
		B1	B2	B3	Bn	Afectación	Riesgo	Normativo
H1	Porque la sociedad Frontera energy Colombia Corp. Sucursal Colombia, no realizó monitoreos de aire en el campo de explotación de hidrocarburos Mapache, en el periodo que corresponde al primer semestre del año 2019, ICA 14 (enero a junio de 2019).	Aire						Obligación documental que afecta el seguimiento
JUSTIFICACIÓN								
Omisión que comprenden el monitoreo de calidad del aire ya que no se realizaron los monitoreos en el primer semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2020 y en razón a que la sociedad informó que en el periodo comprendido entre enero a junio de 2019 se realizó la construcción, perforación y operación de la plataforma multipozo Cedro-Canelo (actualmente llamada Castaña-Macambo), así como la perforación de los Pozos Castaña 1 y Castaña 1ST, es importante que se realizaran los monitoreos para establecer posibles incumplimientos normativos o afectaciones ambientales para tomar medidas preventivas, correctivas y de mitigación en caso en caso de ser necesario durante dicha fase.								
Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas		**Justificación**						
Literal a del		En razón a que la sociedad informó que en el periodo comprendido entre enero a						

numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución 1683 del 18 de agosto de 2011 "por la cual se otorga una licencia global y se toman otras determinaciones".

(…)
Para la mitigación y control a la afectación de la calidad del aire y ruido, la empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a. Durante las actividades de perforación, durante el desarrollo de las pruebas de producción y durante la operación del Campo, la Empresa deberá realizar monitoreos de calidad del aire, ubicando equipos de monitoreo de manera estratégica para generar datos confiables de la calidad del aire en el área influenciada por el proyecto, teniendo en cuenta aspectos tales como: ubicación de las fuentes de emisión, condiciones topográficas, dirección predominante de los vientos, ubicación de receptores sensibles tales como viviendas o áreas pobladas, entre otros. La información obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época climática en que se realice el muestreo y contrastada con la obtenida durante la caracterización ambiental.

En todo caso, para el monitoreo de calidad del aire, deberá ceñirse a lo

junio de 2019 se realizó la construcción, perforación y operación de la plataforma multipozo Cedro-Canelo (actualmente llamada Castaña-Macambo), así como la perforación de los Pozos Castaña 1 y Castaña 1ST, es importante que la sociedad realizara los monitoreos para establecer posibles incumplimientos normativos o afectaciones ambientales y de esta manera tomar las medidas correctivas del caso durante el desarrollo de los eventos.

Las siguientes tablas relacionan algunos equipos y actividades desarrolladas en las locaciones Tucuso, Castaña y sus vías de acceso para el tratamiento de crudo y la infraestructura asociada a la operación durante el primer semestre del año 2019.

Tabla. Equipos e infraestructura para tratamiento de crudo y agua

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CRUDO		
EQUIPO/INFRAESTRUCTURA	**CAPACIDAD**	**NOMBRE**
Generador	450 Kva	Gen-085
Generador	450 Kva	Gen-086
Variador	301 Kva	VSD-Tuc-02
Variador	519 Kva	VSD-Tuc-03
Caldera	200 HP	Caldera 200 HP
Bomba Booster	8000 BFD	Bomba Agua #1
Bomba Booster	8000 BFD	Bomba Agua #2
Bomba de paleta	16000 BFD	Bomba Crudo #1
Intercambiador de Calor	2500 BFD	Intercambiador #1
Intercambiador de Calor	2500 BFD	Intercambiador #2
Bomba Neumática	2"	Bomba Wildem #1

Fuente: Frontera Energy CORP, Sucursal Colombia, ICA 14 (enero a junio de 2019), adaptada por el ESA 2021.

Tabla. Actividades ejecutadas durante el periodo de reporte

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	EMPRESAS QUE PARTICIPARON
Construcción locación Castaña - Macambo y su vía de acceso	17/12/2018	28/02/2019	SEICOM LTDA
Perforación Castaña 1	21/04/2019	08/05/2019	ESTRELLA, SLB, OROCUESEÑA
Perforación Castaña 1ST	09/05/2019	30/05/2019	ESTRELLA, SLB, OROCUESEÑA
Prueba Corta de producción Castaña 1ST	15/06/2019	29/06/2019	SUMMUM
Mtto. cruces de Ingreso a Tucuso y a Escuela Miralindo 8km	25/02/2019	25/03/2019	ADECC LTDA
Mtto. sitios puntuales entre cruce de Ingreso a Tucuso y el fin de vía pavimentada 7.5km			
Mantenimiento de vía entre fin de la pavimentada y la plataforma Tucuso–23 KM	20/06/2019	30/06/2019	ADECC LTDA

Fuente: Frontera Energy CORP, Sucursal Colombia, ICA 14 (enero a junio de 2019

Estas actividades y equipos demuestran la necesidad de desarrollar los monitoreos de calidad del aire por las emisiones atmosféricas y ruido que se pudieran generar como producto del funcionamiento de los equipos y maquinaria

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

establecido en la Resolución 2154 de noviembre 2 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se adopta a nivel nacional el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la calidad del aire. (…)	durante el desarrollo del proyecto en el campo de explotación de HC Mapache.
Literal b del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución 1683 del 18 de agosto de 2011. (…) b. Cada monitoreo de calidad del aire se deberá desarrollar cubriendo toma de muestras durante las actividades de perforación, pruebas de producción y operación normal del Campo, siguiendo los métodos de muestreo y análisis, así como los procedimientos establecidos en la normatividad vigente (Decreto 979 de abril de 2006, Resolución 0601 de abril de 2006, Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 y Resolución 2154 de noviembre 2 de 2010, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan). Se deberán evaluar como mínimo los siguientes parámetros: Material Particulado (PST y PM10) y los parámetros de importancia asociados a este proyecto, tales como: Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO).	

Las concentraciones de los parámetros obtenidas durante los monitoreos, se deben comparar con la norma de calidad del aire establecida en la Resolución 601 de abril de 2006 modificada por la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010. (…)	
Ficha la ficha ASM-3 Emisiones Atmosféricas, Calidad del Aire y Ruido lo cual ocasiona que afecte el seguimiento. (…) Realización de monitoreos de calidad de aire y ruido durante las etapas de perforación, pruebas de producción. (…)	

Hecho No. 2. No realizar monitoreos de ruido en el "Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache", en los periodos de enero a junio de 2019 y enero a junio de 2020 que corresponden a los ICA 14 y 16, en presunto incumplimiento del literal d del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011, la medida 3 de la ficha AMRA-1 Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido y la ficha ASM-3 Emisiones atmosféricas.

La ocurrencia del presente hecho se describe de la siguiente forma en el Concepto Técnico de Inicio No. 07832 del 09 de diciembre de 2021:

> Para el periodo de seguimiento del Concepto Técnico 2439 del 07 de mayo de 2021, se evaluaron los ICA 13 (enero a diciembre de 2018), ICA 14 (enero a junio de 2019), ICA 15 (julio a diciembre de 2019) y el 16 (enero a junio de 2020), indicando en los formatos 1a de los ICA 14 y 16 que no realizó monitoreos de ruido argumentando que la periodicidad es anual.
>
> Según el PMA presentado por la sociedad para la estación Castaña, se analizaron siete (7) puntos caracterizados en el marco de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Área de Desarrollo Mapache, (2009), los cuales, según el informe tienen el mayor cubrimiento posible al área de estudio.

Puntos a monitorear Calidad de Aire

Punto	Norte	Este
Punto 6 Finca La Reforma	1047594	1281221
Punto 7 Finca La Venturosa	1047907	1281702
Punto 10 Finca Los Morantes	1034908	1273760
Punto 11 Finca La Cocuisa	1035730	1273643
Punto 12 Finca El futuro	1044444	1276933

Punto 13 Finca El Delirio	1043105	1277642
Punto 14 Finca Las Margaritas	1042092	1278497

Fuente: Actualización del PMA para la plataforma multipozos Castaña - Macambo

A continuación, se hace una compilación de las fechas de monitoreos de ruido realizados en el campo de producción Mapache desde enero de 2018 hasta junio de 2020 y lo referido por la sociedad en cuanto a los monitoreos que debía realizar en los primeros semestres de los años 2019 y 2020:

Tabla 5. Compilación de fechas de monitoreos

	Monitoreos calidad del aire	**Monitoreos ruido**
ICA 13 (enero – diciembre de 2018)	Entre el 19/12/2018 y el 06/01/2019	Entre el 05 y el 20 de enero de 2019
ICA 14 (enero – junio 2019)	La siguiente afirmación fue reportada por la sociedad en el formato 3a "Cumplimientos de actos administrativos" del ICA 14 (enero -junio de 2019): " *Durante el periodo de reporte, enero a junio de 2019, no se realizaron monitoreos ruido, teniendo en cuenta que éstos se realizan con periodicidad anual, serán incluidos en el siguiente periodo de reporte.* "	
ICA 15 (julio – diciembre 2019)	Entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre de 2019	8, 9 y 10 de septiembre de 2019
ICA 16 (enero – junio 2020)	La siguiente afirmación fue reportada por la sociedad en el formato 3a "Cumplimientos de actos administrativos" del ICA 16 (enero -junio de 2020): " *El monitoreo de ruido en el Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache se tiene contemplado realizar anualmente, teniendo en cuenta que el último monitoreo que se llevó a cabo fue en el periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre de 2019 por el Laboratorio S.G.I SAS, para este periodo no se tenía programado realizar este monitoreo.* "	

Fuente: Información extraída por el ESA 2021 de los formatos 3a de los ICA 13, ICA 14, ICA 15, ICA 16

Una vez analizada la información de la tabla anterior en contraste con las obligaciones de que trata el literal d del numeral 5 del artículo cuarto de la Resolución 1683 del 18 de agosto de 2011 esta autoridad considera:

Dado que la licencia ambiental establece que los monitoreos de ruido se deben realizar durante las actividades de perforación, durante la realización de las pruebas de producción y durante la operación normal del Campo y que en el primer semestre del año 2019 (ICA 14) se realizó la perforación de los pozos Castaña 1 y Castaña 1ST y pruebas cortas de producción de Castaña 1ST y en el primer semestre del ICA 16 hubo operación en el campo, no es posible determinar el cumplimiento de la obligación referente a los impactos que se pudieran generar por ruido durante el desarrollo de dichas actividades. Por lo anterior, la sociedad debió realizar monitoreos de ruido con el fin de determinar el nivel la afectación al medio en dado caso tomar las medidas correspondientes para el control y/o mitigación de posibles afectaciones si así los monitoreos lo determinaban.

Tabla 6. Hechos vs bienes de protección afectados y/o en riesgo

H	Descripción del Hecho	Bienes de Protección				Tipo de incumplimiento o infracción		
		B1	B2	B3	Bn	Afectación	Riesgo	Normativo
H1	La sociedad Frontera Energy Corp,	Aire						Obligación documental que afecta

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

	Sucursal Colombia no realizó monitoreos de ruido en el campo de explotación de hidrocarburos Mapache, en los periodos que correspondes (sic) a los ICA 14 (enero a junio de 2019) y 16 (enero a junio de 2020).							el seguimiento

JUSTIFICACIÓN

Omisión de las obligaciones que comprenden el monitoreo de ruido ya que no se realizaron dichos monitoreos en el primer semestre del año 2019 y el primer semestre del 2020 y en razón a que la sociedad informó que en el periodo comprendido entre enero a junio de 2019 se realizó la construcción, perforación y operación de la plataforma multipozo Cedro-Canelo (actualmente llamada Castaña-Macambo), así como la perforación de los Pozos Castaña 1 y Castaña 1ST y la operación normal del campo en el primer semestre del 2020, es importante que se realizaran los monitoreos para establecer posibles incumplimientos normativos o afectaciones ambientales para tomar las medidas correctivas del caso en caso de ser necesario durante dicha fase

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Literal d del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución 1683 del 18 de agosto de 2011 Medida 3 de la ficha AMRA-1 Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido Ficha ASM-3 Emisiones Atmosféricas	Dado que el literal d del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución 1683 de 2011, establece que los monitoreos de ruido se deben realizar durante las actividades de perforación, durante la realización de las pruebas de producción y durante la operación normal del Campo, la sociedad cometió una presunta omisión al no realizar los monitoreos de ruido toda vez que en el primer semestre del año 2019 (ICA 14), se realizó la perforación de los pozos Castaña 1 y Castaña 1ST y pruebas cortas de producción de Castaña 1ST. Las siguientes tablas relacionan algunos equipos y actividades desarrolladas en las locaciones Tucuso, Castaña y sus vías de acceso durante las actividades del tratamiento de crudo y la infraestructura asociada a la operación durante el primer semestre del año 2019, las cuales ocasionan emisiones de ruido en su normal operación y debían ser monitoreadas. **Tabla. Equipos e infraestructura para tratamiento de crudo y agua**

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CRUDO		
EQUIPO/INFRAESTRUCTURA	**CAPACIDAD**	**NOMBRE**
Generador	450 Kva	Gen-085
Generador	450 Kva	Gen-086
Variador	301 Kva	VSD-Tuc-02
Variador	519 Kva	VSD-Tuc-03
Caldera	200 HP	Caldera 200 HP
Bomba Booster	8000 BFD	Bomba Agua #1
Bomba Booster	8000 BFD	Bomba Agua #2

Bomba de paleta	16000 BFD	Bomba Crudo #1
Intercambiador de Calor	2500 BFD	Intercambiador #1
Intercambiador de Calor	2500 BFD	Intercambiador #2
Bomba Neumática	2"	Bomba Wildem #1

Fuente: Frontera Energy CORP, Sucursal Colombia, ICA 14 (enero a junio de 2019), adaptada por el ESA 2021.

Tabla. Actividades ejecutadas durante el periodo de reporte

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	EMPRESAS QUE PARTICIPARON
Construcción locación Castaña - Macambo y su vía de acceso	17/12/2018	28/02/2019	SEICOM LTDA
Perforación Castaña 1	21/04/2019	08/05/2019	ESTRELLA, SLB, OROCUESEÑA
Perforación Castaña 1ST	09/05/2019	30/05/2019	ESTRELLA, SLB, OROCUESEÑA
Prueba Corta de producción Castaña 1ST	15/06/2019	29/06/2019	SUMMUM
Mtto. cruces de Ingreso a Tucuso y a Escuela Miralindo 8km	25/02/2019	25/03/2019	ADECC LTDA
Mtto. sitios puntuales entre cruce de Ingreso a Tucuso y el fin de vía pavimentada 7.5km			
Mantenimiento de vía entre fin de la pavimentada y la plataforma Tucuso–23 KM	20/06/2019	30/06/2019	ADECC LTDA

Fuente: Frontera Energy CORP, Sucursal Colombia, ICA 14 (enero a junio de 2019)

Estas actividades y equipos demuestran la necesidad de desarrollar los monitoreos de ruido por las emisiones de ruido y ruido ambiental que se pudieran generar como producto del funcionamiento de los equipos y maquinaria durante el desarrollo del proyecto en el campo de explotación de HC Mapache.

Hecho No. 3. Excavar cuatro (4) zonas de préstamo lateral durante la construcción/adecuación de la vía que conduce a la locación Castaña Macambo en el año 2019, las cuales excedieron las dimensiones establecidas en el artículo

séptimo de la Resolución No. 1683 de agosto de 2011 y la ficha ASM-4 Manejo de Áreas de Préstamos Lateral y Localizado.

La presunta ocurrencia del presente hecho se describe de la siguiente forma en el Concepto Técnico de Inicio No. 07832 del 09 de diciembre de 2021:

Condición de modo: Excavación de cuatro (4) zonas de préstamo lateral en la vía que conduce a la locación Castaña Macambo las cuales excedieron las dimensiones establecidas en el artículo séptimo de la Resolución 1683 de agosto de 2011

Condición de tiempo: Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019

Condición de Lugar: Vía que conduce a la locación Cast aña Macambo vereda La Unión municipio de Orocué departamento de Casanare. Entre los puntos delimitados por las siguientes coordenadas origen Este:

Inicio 946589E y 1041666N Fin 946104E y 1042692N

Tabla 7. Hechos vs bienes de protección afectados y/o en riesgo

H	Descripción del Hecho	Bienes de Protección				Tipo de incumplimiento o infracción		
		B1	B2	B3	Bn	Afectación	Riesgo	Normativo
H 1	Por excavar cuatro (4) zonas de préstamo lateral durante la construcción/adecuación de la vía a la locación Castaña Macambo en el año 2019, las cuales excedieron las dimensiones establecidas en el artículo séptimo de la Resolución 1683 de agosto de 2011.	Suelo				X		

JUSTIFICACIÓN

Violación de actos administrativos de la ANLA como lo son la Resolución 1683 de 2011 y la ficha ASM-4 Manejo de Áreas de Préstamo Lateral y Localizado, lo cual ocasiona un riesgo de ahogamiento a la fauna local ya que se excavaron tres (3) zonas de préstamos lateral con dimensiones superiores a los 100 metros de longitud, impidiendo el libre tránsito de la fauna hacia el otro lado de la vía y los taludes de las zonas de préstamo dificultan la salida de la fauna que ingresa a dichas zonas de préstamo aprovechando que mantienen con agua aún en tiempos de bajas precipitaciones. Dichas zonas de préstamo fueron excavadas durante la construcción de la vía a la locación Castaña Macambo dentro del proyecto campo de explotación de hidrocarburos Mapache, localizado en los municipios de Orocué y San Luis de Palenque.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Artículo séptimo de la Resolución 1683 de agosto de 2011. ASM-4 Manejo de Áreas de Préstamos	Según lo reportado mediante el ICA 14 (enero a junio de 2019), se excavaron catorce (14) zonas de préstamo de las cuales dos (2) fueron utilizadas para la construcción de la locación Castaña y 12 para la construcción/adecuación de la vía de acceso a esta locación. Como reporte en el formato 3a del ICA 14 (enero a junio de 2019), Frontera informó lo siguiente: "La descripción del manejo realizado a las áreas de préstamo establecidas en la construcción de cada uno de los proyectos (Plataformas de perforación y vías de acceso) que conforman el Campo Mapache se presentó en los Informes de Cumplimiento

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Lateral y Localizado.

Ambiental correspondientes a esa etapa. Es decir, en el ICA correspondiente no se detallaron las condiciones técnicas de la excavación de las zonas de préstamo durante el periodo correspondiente.

Ahora bien, más adelante, mediante el radicado 2020209749 del 27 de noviembre de 2020, la sociedad presentó la siguiente información técnica sobre las zonas de préstamos excavadas para la construcción y mantenimiento de la vía de acceso a la plataforma Castaña, así como para la plataforma:

ZONAS DE PRÉSTAMO LOCACIÓN CASTAÑA			
N° ZONA DE PRESTAMO	ÁREA	ALTURA	VOLUMEN (m³)
1	9.470	2,2	20.834
2	5.000	2,0	10.000
TOTAL			30.834

ZONAS DE PRÉSTAMO LATERAL VÍA ACCESO LOCACIÓNCASTAÑA				
N° ZONA DE PRESTAMO	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN (m³)
14	265,11	5,6	0,78	1.158,00
13	65,54	4,56	0,86	257,02
12	120,15	4,98	0,75	448,76
11	79,03	5,37	0,62	263,12
10	121,7	4,21	0,96	491,86
9	91,67	5,25	1,1	529,39
8	99,3	4,97	0,74	365,21
7	99,5	5,36	1,2	639,98
6	104,1	4,99	0,84	436,35
5	29,92	6,44	1,59	306,37
4	37,92	5,72	1,28	277,64
3	73,34	5,2	1,76	671,21
TOTAL				5.844,91

De la misma manera a continuación, se presenta registro fotográfico de la construcción de estas zonas de préstamo:

Excavación de material común en zona de préstamo

Fuente: Frontera Energy Corp Sucursal, radicado 2020209749-1-000 27_Nov_2020, cuarta respuesta al Auto 3711 del 30 de abril de 2020

Cabe señalar que las ZPL deben tener taludes 1H:1V en el costado más cercano a la banca de la vía y 3H:1V en el costado opuesto, por lo cual en las fotografías presentadas no es posible determinar si cumplen estas especificaciones de pendiente que tienen como finalidad que las opuestas a la banca de la vía permitan la salida de la fauna que ingresa a dichas zonas de préstamo.

Adicionalmente, a continuación, se presenta la figura generada teniendo

en cuenta la información de la tabla ZONAS DE PRÉSTAMO LATERAL VÍA ACCESO LOCACIÓN CASTAÑA del documento 4TA_RTA_AUTO_MAPACHE_2020_30_10VF F MV.pdf y la información geográfica allegada mediante el radicado 2020209749-1-000 27/11/2020 del expediente LAM4700, en las cual se puede ver gráficamente las ZPL que excedieron las longitudes de excavación autorizadas.

Una vez analizada la información reportada por Frontera Energy Colombia Corp., Sucursal, frente a lo establecido en el requerimiento sobre las zonas de préstamo lateral (en adelante ZPL), esta Autoridad considera:

De conformidad con lo verificado en la visita de seguimiento desarrollada en febrero de 2021, las ZPL en general, contenían agua lluvia pese a que para dicha fecha la región atravesaba por temporada seca. Según la evidencia fotográfica, las ZPL se han incorporado al paisaje permitiendo el sostenimiento de vida para algunos animales silvestres e incluso para abastecimiento de agua de parte de algunas personas de las veredas del área de influencia directa.

Según los datos confirmados por las anteriores tablas con dimensiones y algunas especificaciones técnicas de las zonas de préstamo lateral conformadas durante la construcción de la plataforma Castaña y su vía de acceso, las ZPL número 6, 10, 12 y 14 tuvieron longitudes de 104.1, 121.7, 120.15 y 265.11 metros de longitud respectivamente.

Sobre las zonas de préstamos lateral, la licencia ambiental establece:

"

(…)

Para las zonas de préstamo lateral que se utilicen para la construcción de las vías de acceso, se deben dejar franjas discontinuas de aproximadamente 100 m de longitud, con ancho máximo de 6 m y profundidad máxima de 1.5 a 2.0 m, seguido de franjas de no intervención de 10 m de longitud, con el fin de permitir el paso de fauna de la región, en forma alterna sobre los dos costados de las vías;

(…)"

Es decir, dentro de las especificaciones técnicas se establece que las ZPL deben ser de aproximadamente 100 metros de longitud y dado que algunas franjas excavadas superaron dichas dimensiones, esta

	Autoridad considera que no dio cumplimiento a las dimensiones que establece el presente artículo, toda vez que las dimensiones de las franjas discontinuas de 100 metros tienen como propósito permitir el paso de la fauna local por las franjas de no intervención de 10 metros.

Hecho No. 4. Realizar vertimientos de aguas residuales industriales generadas en la locación Castaña Macambo en vías y por evaporación en la locación Castaña Macambo del "Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache", con incumplimiento normativo de parámetros fisicoquímicos durante las actividades desarrolladas entre el segundo semestre del año 2019 (ICA 15) y el primer semestre del año 2020 (ICA 16) y no presentar planes de mejoras para el aumento de las eficiencias de los sistemas de tratamiento adoptados. Lo anterior en presunto incumplimiento de la ficha ASM-1 Aguas Residuales y Corrientes Receptoras, el numeral 3.1 Riego sobre vías del numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011 y el artículo 11 de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015.

Se enuncia lo siguiente en el Concepto Técnico de Inicio No. 07832 del 09 de diciembre de 2021:

Condición de modo: Incumplimiento normativo de parámetros fisicoquímicos previo al vertimiento de aguas residuales industriales generadas en la locación Castaña Macambo.

Condición de tiempo: Entre el segundo semestre del año 2019 y el 30 de abril de 2020

Condición de lugar: En las vías y locación Castaña Macambo, ubicadas en la vereda La Unión Tujúa del municipio de Orocué Casanare.

Tabla 8. Hechos vs bienes de protección afectados y/o en riesgo

H	Descripción del Hecho	Bienes de Protección				Tipo de incumplimiento infracción		
		B1	B2	B3	Bn	Afectación	Riesgo	Normativo
H1	Por realizar vertimiento de aguas residuales industriales generadas de la locación Castaña Macambo, con parámetros fuera de la norma durante el segundo semestre del año 2019 (ICA 15), y el 30 de abril de 2020, y no presentar planes de mejoras para el aumento de las	Suelo	Agua				X	

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

	eficiencias de los sistemas de tratamiento adoptados.							
Justificación								
Violación de lo establecido en la Resolución 631 de 2015 por el vertimiento de aguas residuales industriales generadas en la locación Castaña Macambo dentro del campo de explotación de hidrocarburos Mapache, ya que algunos parámetros fisicoquímicos no se encontraban dentro de los límites permisibles establecidos en dicha Resolución durante el segundo semestre del año 2019 (ICA 15) y el primer semestre del año 2020 (ICA 16). Lo anterior genera riesgo de contaminación a suelos y a cuerpos de agua cercanos por acción de la escorrentía.								
Ficha ASM-1 Aguas Residuales y Corrientes Receptoras Numeral 3.1 Riego sobre vías y del numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución 1683 del 18 de agosto de 2011	Se presentó incumplimiento normativo de algunos parámetros fisicoquímicos previo al vertimiento de aguas residuales industriales generadas en la locación Castaña Macambo durante las actividades desarrolladas entre el segundo semestre del año 2019 (ICA 15), y el 30 de abril de 2020 fecha en la cual suspendieron actividades en el campo debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID – 19. **Evaporación mecánica** En el mes de noviembre de 2019 se realizó el monitoreo cuatrimestral de las aguas residuales industriales generadas en las actividades de producción del Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache. Los reportes de resultados se presentan en el Anexo 3. Reportes de monitoreo. Una vez verificados los resultados del análisis cuatrimestral del agua residual realizado por el laboratorio k2 el 22 de noviembre de 2019, se determinó que, en general, los parámetros cumplen con los límites máximos permisibles, no obstante, los siguientes parámetros estuvieron por encima de los límites máximos permisibles según el artículo 11 de la Resolución 631 del 2015: - El parámetro de cloruros registró 1352,32 mg/L a la entrada a la planta de ósmosis inversa y tuvo una salida para evaporación mecánica de 1248.48 mg/L y su límite máximo de concentración es de 1200 mg/L - La DBO5, reportó 112 mg/L a la salida del sistema para evaporación y la norma establece 60 mg/L - En la entrada de la planta de ósmosis inversa se obtuvo, una concentración de 27,36 mg/l y en la salida para evaporación mecánica de 44,329 mg/L, de grasas y aceites estando los dos puntos con concentraciones superiores al límite máximo establecido Ahora bien, en las actas de vertimiento por evaporación reportados en el Anexo 7. Generación ARD y ARI se reportó cumplimiento de los parámetros de cloruros, grasas y aceites y TSS que corresponden a parámetro monitoreados in situ, pero no se reportó la BDO5, por lo cual, no es posible determinar si dicho parámetro cumplió con el límite máximo permisible a la hora de ser evaporado, teniendo en cuenta que según el análisis anterior del monitoreo realizado en noviembre de 2019 la DBO5 se encontró por fuera de los límites permisibles (112 mg/L cuando la norma establece 60 mg/L. Siguiendo con el análisis de los monitoreos in situ previo al vertimiento por evaporación mecánica de aguas residuales industriales tratadas, se determinó que la sociedad realizó la comparación de los resultados de los monitoreos in situ previos a la evaporación con el Decreto 1076/2015, cuando dicha comparación se debe realizar con la Resolución 631/2014 dado que no es posible establecer con certeza el nivel de cumplimiento de los parámetros de grasas y aceites y TSS en razón a que no se cuenta con los datos de entrada para determinar eficiencias. A continuación, se realiza un recuento gráfico de los resultados de las entradas y salidas del agua residual industrial de ósmosis inversa y salida de la evaporación mecánica según lo reportado en el ICA 15:							

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Resultados ICA 15- informe nov/2019 DBO_5

Tabla 7. Resultados obtenidos a la entrada y salida de agua residual industrial del bloque Mapache

Parámetro	Unidades	Entrada a la planta de ósmosis inversa	Salida para evaporación mecánica	Decreto 1076 del 2015		Resolución 631 del 2015
		22/11/2019	22/11/2019	Art 2.2.3.3.9.14	Art 2.2.3.3.9.16	Artículo 11
DBO	mg/L	81	112	Remoción ≥ 80% en carga	-	60

Fuente: ICA 15 – adaptado por ESA 2021

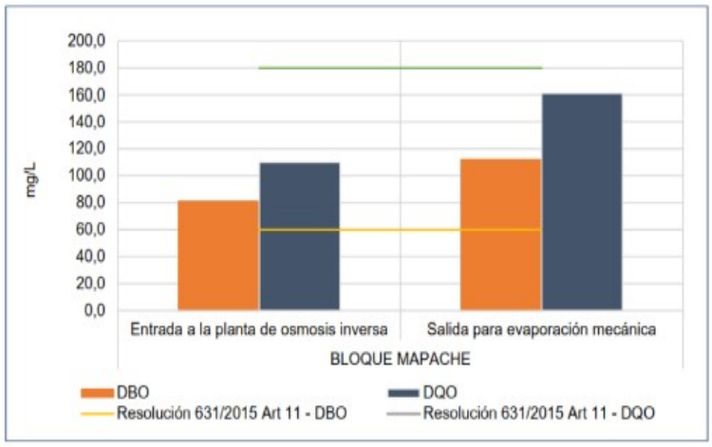


Figura 3. Resultado de DBO y DQO en la entrada de ósmosis inversa y salida de evaporación mecánica en el bloque Mapache

Fuente: K2 Ingeniería S.A.S. (Estudio Actual)

Tabla 8. Resultados obtenidos en la salida de riego en vía de aguas residuales industriales en el bloque Mapache

Parámetro	Unidades	Salida para el riego en vía	Decreto 1076 del 2015		Decreto 1207 del 2014
		22/11/2019	Art 2.2.3.3.9.14	Art 2.2.3.3.9.16	Artículo 7
DBO	mg/L	95	Remoción ≥ 80% en carga	-	30

Fuente: ICA 15 – adaptado por ESA 2021

Como se observa en la Figura 3; se evidencia que la remoción en carga no está completa. En la Tabla 8. Resultados obtenidos en la salida de riego en vía de aguas residuales industriales en el bloque Mapache la DBO5 dio 95 mg/L frente a 30 mg/L (Resolución 1207/2014).

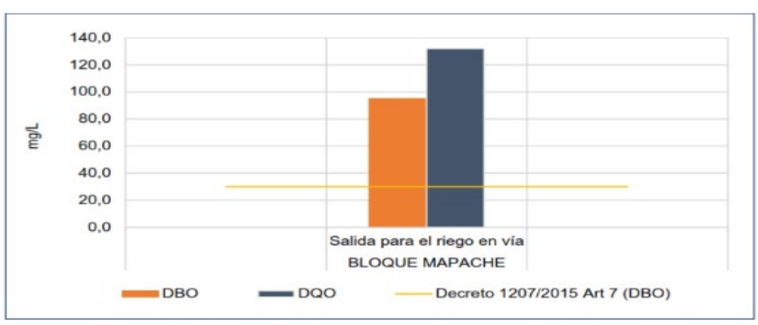


Figura 6. Resultado de DBO y DQO en la salida de riego en vías del bloque Mapache

Fuente: K2 Ingeniería S.A.S. (Estudio Actual)

"Conclusiones y recomendaciones del informe presentado en el "Anexo 3. Reportes de monitoreo\Agua Residual Industrial" - ARI del ICA 15 (noviembre de 2019) *El oxígeno disuelto presenta cantidades considerables en los tres puntos monitoreados, no obstante, sus concentraciones son bajas.* ***Frente al comportamiento de la DBO y***

DQO, se evidenció que la eficiencia en la remoción de carga no está siendo efectiva. En consecuencia, las concentraciones de DBO en los tres puntos están por encima del límite máximo establecido en el Artículo 11 de la Resolución 631 del 2015 para la entrada de ósmosis inversa y salida de evaporación mecánica, y para la salida de riego envía del Decreto 1207 del 2014. Se recomienda que se realice un proceso de aireación y control del sistema de remoción de cargas."

Análisis con respecto a la información reportada en el ICA 16 (enero a junio de 2020)

Al igual que lo reportado en el periodo del ICA 15 se realizaron vertimientos por evaporación mecánica en la locación Castaña, así como vertimientos por riego en vías.

En el mes de febrero de 2020 se realizó el monitoreo cuatrimestral de las aguas residuales industriales generadas en las actividades de producción del Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache. En el Anexo 3. Reportes de monitoreo se presentaron los reportes de resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos medidos a la entrada de la planta de ósmosis inversa y a la salida del sistema para evaporación mecánica.

En cuanto a la DBO y la DQO, se observó que a la salida para riego en vías aumentaron estos parámetros estando la DBO5 por encima del límite del Artículo 7 de la Resolución 1207 del 2014. Según este resultado de la DBO se observa que continúa la deficiencia para dar cumplimiento con dicho parámetro.

El Mercurio Total reportó una medición de < 1 mg/L en la salida para evaporación mecánica, no obstante, la Resolución 631 de 2015 establece una concentración máxima de 0.01 mg/L, por lo cual, no es posible determinar si dicho parámetro cumplió o no con el límite establecido por la Resolución.

También se determinó que el Cloruro excedió el límite máximo permisible ya que reportó una concentración 1652 mg/L a la salida para el riego en vías frente a 300 mg/L.

A continuación, se realiza un recuento gráfico de los resultados de las entradas y salidas del agua residual industrial de ósmosis inversa y salida de la evaporación mecánica, según lo reportado en el ICA 16:

Figura 21. Análisis histórico del comportamiento de la DBO a la salida para riego en vías en el Bloque Mapache
Fuente: K2 Ingeniería S.A.S. (Estudio Actual)

Nota. En las gráficas en las cuales se hace la comparación normativa con el artículo 7° de la Resolución 1207/2014 (la cual se realzó por la propia empresa en sus informes de monitoreos), no obstante, lo que se pretende demostrar más que el incumplimiento normativo es que en

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

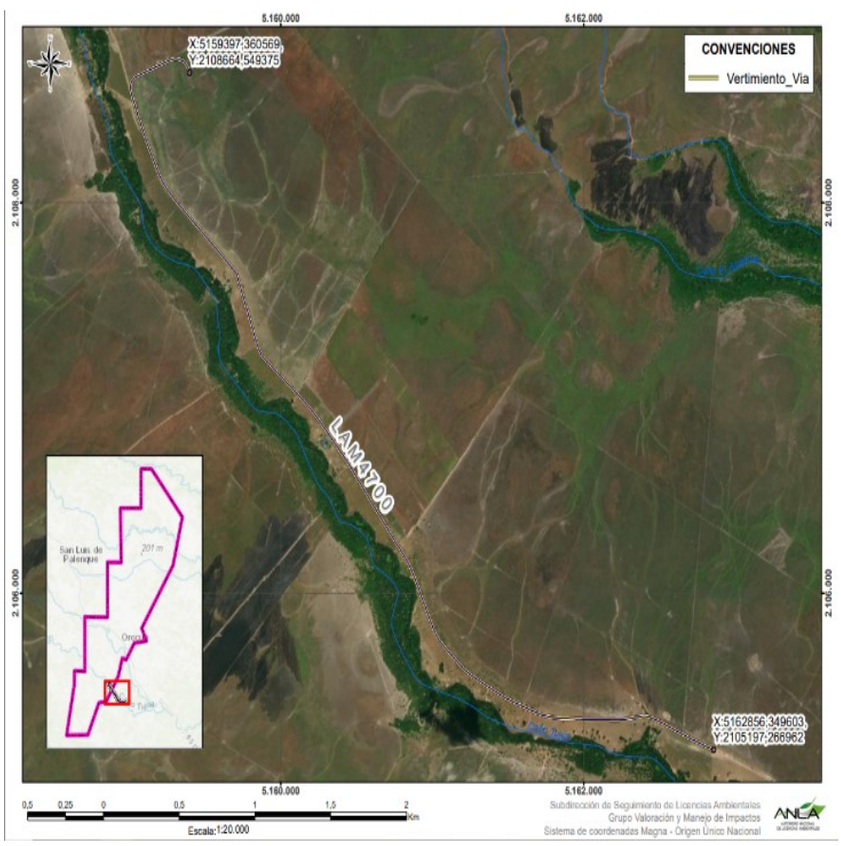
varias ocasiones los parámetros salían más elevados del sistema de tratamiento que sus condiciones iniciales, lo cual quiere decir que existe una falencia en el sistema de tratamiento.

Como se observa en la siguiente table el Cloruro excedió el límite máximo permisible ya que reportó una concentración 1652 mg/L a la salida para el riego en vías.

Parámetro	Unidades	Salida para el riego en vías 22/02/2020	Decreto 1076 del 2015		Resolución 1207 del 2014 Art. 7
			Art 2.2.3.3.9.14	Art 2.2.3.3.9.16	
Arsénico Total	mg/L	<0.04	N/A	0.5	0.1
Bario Total	mg/L	5.14	N/A	5	N/A
Berilio Total	mg/L	<0.1	N/A	N/A	0.1
Cadmio Total	mg/L	<0.01	N/A	0.1	0.01
Cianuro Total	mg/L	<0.02	N/A	1	N/A
Cobalto Total	mg/L	<0.05	N/A	N/A	0.05
Cobre Total	mg/L	<0.1	N/A	3	1
Color Real a 436 nm	m-1	<2	N/A	N/A	N/A
Color Real a 525 nm	m-1	<2	N/A	N/A	N/A
Color Real a 620 nm	m-1	<2	N/A	N/A	N/A
Conductividad	µS/cm	3556	N/A	N/A	N/A
Cromo Hexavalente	mg/L	<0.05	N/A	0.5	0.1
Cloruros	mg Cl-/L	1562	N/A	N/A	300

Fuente: Informe de monitoreos ICA 16

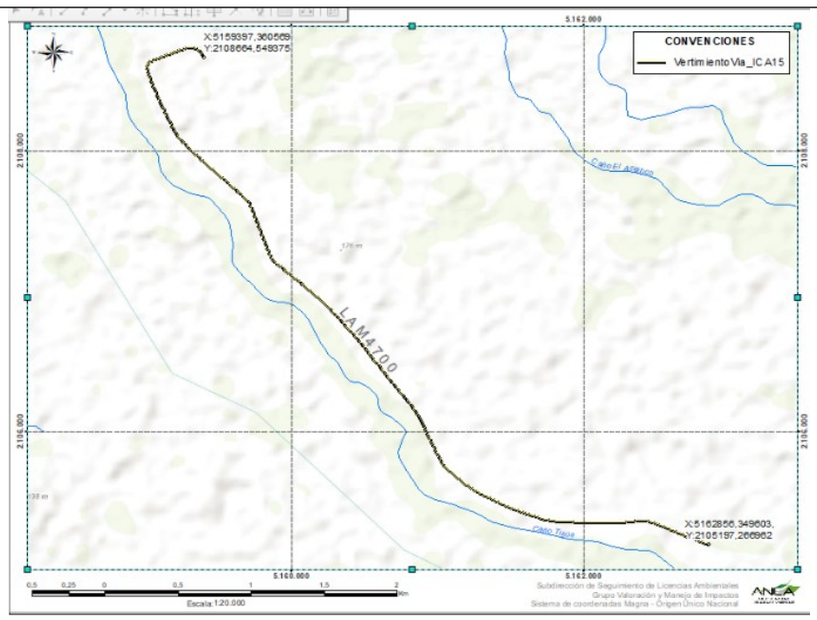
Se realizó el riego en la vía que se ilustra a continuación:



Fuente: ICA 15 radicado 2020209619-1-000 del 27 de noviembre de 2020 - ICA 16 radicado 2020105223-1-000 del 3 de julio de 2020

El ambiente es de todos
Minambiente

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"



Fuente: ICA 15 radicado 2020209619-1-000 del 27 de noviembre de 2020 - ICA 16 radicado 2020105223-1-000 del 3 de julio de 2020

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de Documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente permisivo LAM4700, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011: Por medio del cual se otorgó licencia para el proyecto "Campo Mapache"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

2. Resolución No. 236 de diciembre de 2011: A través de la cual se resolvió recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011.

3. Resolución No. 301 del 30 de marzo de 2014: Modificación de Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011.

4. Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015: "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"

5. Auto No. 2376 del 17 de mayo de 2018: Aceptación de cambio de razón social de META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA, por el de FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP, SUCURSAL COLOMBIA.

6. Auto No. 3711 del 30 de abril de 2020: Seguimiento y control a licencia ambiental.

7. Documento con radicado No. 2020094365-1- 000 del 16 de junio de 2020: respuesta a requerimiento del Auto No. 3711 de 2020.

8. Documento con radicado No. 2020105223-1- 000 del 3 de julio de 2020: Informe de Cumplimiento Ambiental No. 15.

9. Documento con radicado No. 2020107597-1- 000 del 7 de julio de 2020: complemento del radicado No. 2020094365-1- 000 del 16 de junio de 2020.

10. Documento con radicado No. 2020131088-1- 000 del 13 de agosto de 2020: respuesta parcial al Auto No. 3711 del 30 de abril de 2020.

11. Documento con radicado No. 2020209619-1- 000 del 27 de noviembre de 2020: Informe de Cumplimiento Ambiental No. 16.

12. Documento con radicado No. 2020209749-1- 000 del 27 de noviembre de 2020: Respuesta parcial al Auto No. 3711 de 2020.

13. Documento con radicado No. 2020224488-1- 000 del 17 de diciembre de 2020: Respuesta parcial al Auto No. 3711 de 2020.

14. Concepto Técnico No. 29693 del 13 de enero de 2021: Seguimiento Documental Espacial – SDE, para el ICA 14

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA con NIT 830.126.302-2 y representada legalmente por ORLANDO ENRIQUE CABRALES SEGOVIA de conformidad con el artículo 18 de

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto, por los siguientes hechos:

1. No realizar monitoreos de aire en el "*Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache*" ubicado en los municipios de San Luis de Palenque y Orocué, en el periodo que corresponde al primer semestre del año 2019, ICA 14 (enero a junio de 2019) incurriendo con ello en presunta infracción de lo establecido en los literales a y b del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011 y la ficha ASM-3 Emisiones Atmosféricas, Calidad del Aire y Ruido.

2. No realizar monitoreos de ruido en el "*Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache*", en los periodos de enero a junio de 2019 y enero a junio de 2020 que corresponden a los ICA 14 y 16, en presunto incumplimiento del literal d del numeral 5.3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011, la medida 3 de la ficha AMRA-1 Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido y la ficha ASM-3 Emisiones atmosféricas.

3. Excavar cuatro (4) zonas de préstamo lateral durante la construcción/adecuación de la vía que conduce a la locación Castaña Macambo en el año 2019, las cuales excedieron las dimensiones establecidas en el artículo séptimo de la Resolución No. 1683 de agosto de 2011 y la ficha ASM-4 Manejo de Áreas de Préstamos Lateral y Localizado.

4. Realizar vertimientos de aguas residuales industriales generadas en la locación Castaña Macambo en vías y por evaporación en la locación Castaña Macambo del "Campo de Explotación de Hidrocarburos Mapache", con incumplimiento normativo de parámetros fisicoquímicos durante las actividades desarrolladas entre el segundo semestre del año 2019 (ICA 15) y el primer semestre del año 2020 (ICA 16) y no presentar planes de mejoras para el aumento de las eficiencias de los sistemas de tratamiento adoptados. Lo anterior en presunto incumplimiento de la ficha ASM-1 Aguas Residuales y Corrientes Receptoras, el numeral 3.1 Riego sobre vías del numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución No. 1683 del 18 de agosto de 2011 y el artículo 11 de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorporar la documentación en el expediente SAN0005-00-2022, relacionadas en el acápite V. Incorporación de Documentos, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. El expediente SAN0005-00-2022, estará a disposición del investigado y de cualquier persona, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Por medio del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el V. Incorporación de Documentos de esta providencia, documentos asociados al expediente permisivo LAM4700.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 05 de mayo de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
GINA MARCELA ORTIZ RASGO
Contratista

Revisor / L□der
BARRAGAN AVILA
Abogado/Contratista

Expediente No. SAN0005-00-2022
Concepto Técnico No. 07832 del 09 de diciembre de 2021

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

Proceso No.: 2022087350

Archívese en: SAN0005-00-2022
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.